Ulu Cami

İzlek: Toprak ve Yapı · Dönem: Osmanlı dönemi · 1396–1400

Genel bakış

Yıldırım Bayezid'in yaptırdığı ve mimarının Ali Neccar olduğu düşünülen Ulu Cami, 1396–1400 yılları arasında inşa edildi. 69 × 55 metrelik dikdörtgen planı yaklaşık 3.795 metrekare alan kaplar. Yapı, 12 büyük fil ayağının taşıdığı 20 kubbeyle örtülüdür. Orta kubbenin tepesi camla kapatılmıştır ve altında on altı köşeli büyük bir şadırvan bulunur. Duvarlardaki 192 yazı, hat sanatının özgün örnekleri arasındadır.

STEM bağlantıları

B Bilim	Basınç kuvvetleri, ağırlık merkezi, gün ışığı ve hava dolaşımı.
T Teknoloji	Kesme taş, kubbe örme, kurşun kaplama ve hat sanatı uygulamaları.
M Mühendislik	Çok kubbeli sistemle geniş bir alanın örtülmesi; deprem ve yangın sonrası onarımlar.
Mat Matematik	4 × 5 dizi, simetri, ızgara plan ve oran.

İlişkili mühendislik alanları: İnşaat mühendisliği, Deprem mühendisliği, Mimarlık ve restorasyon

Bilim köşesi: Yirmi kubbe, on iki ayak

Bir kubbenin ağırlığı aşağıya ve yanlara doğru iter. Ulu Cami'de her kubbe dört kemere oturur; kemerler bu itkiyi ayaklara taşır. İç kısımdaki ayaklar komşu kubbelerin itkilerini birbirine karşı dengeler, dış duvarlar ise kenarlardaki itkiyi karşılar. Bu ızgara sistemi, tek bir dev kubbe yerine çok sayıda küçük kubbeyle büyük bir alanı örtmenin akılcı bir yoludur.

STEM etkinliği: Kubbe Izgarası Mühendisleri

Tasarım problemi: Kâğıt kubbeler ve pipet ayaklarla 2 × 3'lük bir kubbe ızgarası kurun. Ortadaki kubbelerden birini ışık alacak şekilde açık bırakın; yapı yine dengede kalsın.

Süre: 2–3 ders saati

Malzemeler: Kubbe dilimi şablonu (kes-birleştir), karton, pipet, oyun hamuru, yapıştırıcı, el feneri

Mühendislik tasarım süreci (öğretmen yönergeleri)

#	Mühendislik tasarım süreci	Öğretmen yönergesi
1	**Problemi tanımla**	Problemi öğrencilerle birlikte okuyun; günlük hayattaki karşılığını tartışın.
2	**Araştır**	Öğrenciler varlığı sitede 3B olarak inceleyip parçaların görevlerini not etsin.
3	**Tasarla**	Bireysel ya da grup olarak taslak çizimler yapılsın; ölçüt ve kısıtlar belirlensin.
4	**Oluştur**	Malzemelerle ilk ürün (prototip) oluşturulsun.
5	**Test et**	Ürün, değerlendirme ölçütüne göre test edilsin; veriler kaydedilsin.
6	**Geliştir ve paylaş**	Sonuçlara göre tasarım iyileştirilsin ve sınıfla paylaşılsın.

Kademelere göre uyarlama

Kademelere	Kademelere göre uyarlama
Okul öncesi	Yumurta kolisini ters çevirerek bir "kubbe ızgarası" yapar ve kubbeleri sayar.
İlkokul	Şablondan kubbe keser, ızgarayı kurar; 4 × 5 = 20 ilişkisini keşfeder.
Ortaokul	Ayak sayısını azaltarak dayanımı test eder; el feneriyle açık kubbenin içeriyi nasıl aydınlattığını gözlemler.
Lise	Kuvvet diyagramıyla iç ve dış ayaklara gelen yükleri karşılaştırır; yapıları depreme karşı güçlendirme yöntemlerini araştırır.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilişkisi

Kavramsal beceriler	Eğilimler	Değerler
KB2.4 Çözümleme KB2.13 Yapılandırma KB3.2 Problem çözme	Azim ve kararlılık (E1) Yaratıcılık (E3) Sistematik olma (E3)	Estetik Saygı

Değerlendirme

Izgara dengede mi? Açık kubbenin yapıyı zayıflatmaması için ne yapıldı?

Dereceli puanlama anahtarı

	Başlangıç (1)	Gelişmekte (2)	Yetkin (3)
Problemi anlama	Problemi kendi sözcükleriyle ifade edemez.	Problemi ifade eder, kısıtları kısmen belirtir.	Problemi, ölçüt ve kısıtlarıyla açıkça ifade eder.
Tasarım ve çizim	Taslak eksik ya da etiketsizdir.	Taslak çizer, parçaların bir kısmını etiketler.	Ölçülü, etiketli ve gerekçeli taslak çizer.
Test ve veri	Test yapmaz ya da veri kaydetmez.	Test yapar, verileri düzensiz kaydeder.	Adil test yapar, verileri tablo ya da grafikle sunar.
Geliştirme ve paylaşım	Tasarımında değişiklik yapmaz.	Bir iyileştirme yapar.	Veriye dayalı iyileştirme yapar ve gerekçesini paylaşır.

Güvenlik: Isı, kesici alet, elektrik ve su içeren adımlar yalnızca öğretmen gözetiminde yapılır. Okul öncesi ve ilkokul için şablonlar önceden kesilebilir.

Cevap anahtarı ve kes-birleştir yönergesi

Parçalar ve görevleri (eşleştirme cevapları)

#	Parçalar	Parçalar ve görevleri
1	**Temel ve zemin**	Tüm yapının yükünü zemine yayar.
2	**Dış duvarlar**	Kenar kubbelerin yatay itkisini karşılar.
3	**12 fil ayağı**	Kemerlerden gelen yükü dikey olarak taşıyan kalın kâgir ayaklar.
4	**Kemerler**	Kubbe yükünü ayaklara ve duvarlara aktarır.
5	**20 kubbe**	Dört sıra hâlinde iç mekânı örter.
6	**Camlı orta kubbe**	Tepesi camla kapatılmıştır; şadırvanın üstünden iç mekâna gün ışığı verir.
7	**Şadırvan**	Orta kubbenin altındaki on altı köşeli büyük şadırvan.
8	**Minareler**	Kuzey köşelerdeki iki minare; ezan için yükseklik sağlar ve şehrin silüetinde yön bulmaya yardım eder.

Kubbeler ancak kemerler ve ayaklar hazırsa oturur.

Gelişim süreci (sıralama cevapları)

#	Dönem	Olay
1	**1396–1400**	Cami, Yıldırım Bayezid tarafından yaptırıldı.
2	**Yüzyıllar boyu**	Deprem, yangın, lodos ve saldırılardan etkilendi; birçok kez onarıldı.
3	**19. yy ikinci yarısı – 20. yy başı**	Duvarlara bugün görülen 192 yazı yazıldı.
4	**1959**	Kapsamlı bir restorasyon yapıldı.
5	**2014**	UNESCO Dünya Mirası alanının bir parçası oldu.

Kes-birleştir sayfasının kullanımı

İki dilim şeridini kes, uçlarındaki paylarla halka hâlinde birleştir. Dilimleri tepede bir araya getirerek yapıştır; yarım küre biçiminde bir kubbe oluşur.

Sorular

1. Ulu Cami'nin 20 kubbesini 4 satır ve 5 sütunluk bir ızgarada çiz.
2. Orta kubbenin tepesi neden camla kapatılmıştır?
3. Bir kubbenin ağırlığı zemine ulaşana kadar hangi elemanlardan geçer?
4. Depremlerden sonra yapılan onarımlar, deprem mühendisliği açısından neden önemlidir?

Kaynaklar

• Bursa Büyükşehir Belediyesi Alan Başkanlığı — Ulu Cami — https://alanbaskanligi.bursa.bel.tr/ulu-cami/

• Bursa Büyükşehir Belediyesi Alan Başkanlığı — Hanlar Bölgesi (PDF) — https://alanbaskanligi.bursa.bel.tr/wp-content/uploads/hanlar-bolgesi.pdf

• T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Portalı — Bursa Ulu Cami — https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/bursa/gezilecekyer/bursa-ulu-cami

• UNESCO Dünya Mirası Merkezi — Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğuşu — https://whc.unesco.org/en/list/1452